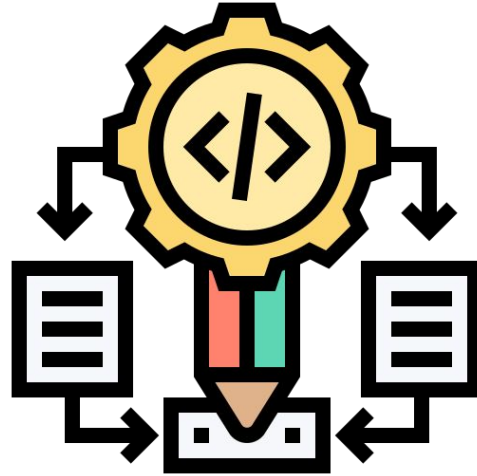


Algorithm 1



Dr Benabderrezak
Researcher in Cyber Security
Full-stack Web developer

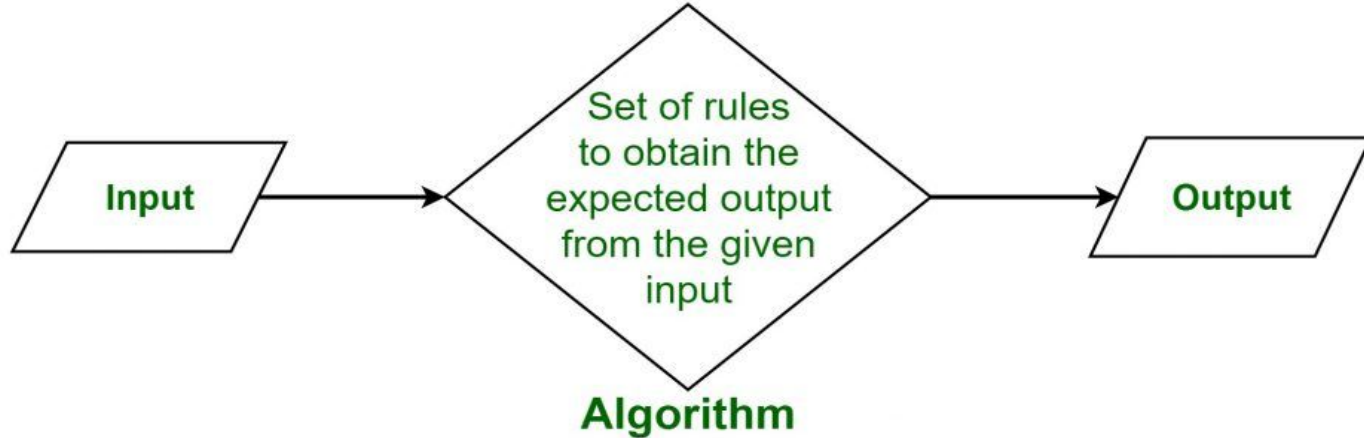
Workplan

1. What is an **Algorithm** ?
2. Variables and Constants
3. Data Types / Operators
4. Input / Output
5. Conditions / Loops
6. Arrays (1-D , 2-D)
7. Strings
8. Structures (Structs)
9. Functions



Introduction

What is Algorithm?



Inputs

Refer to the data that is read by the algorithm from an external source, such as **keyboard** **input**

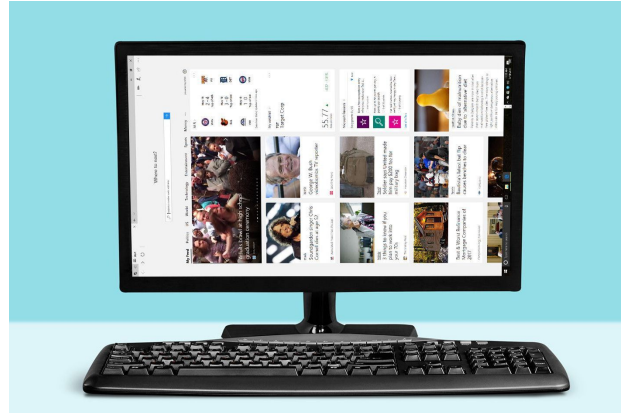
البيانات التي تقرأها الخوارزمية من مصدر خارجي، مثل مدخلات لوحة المفاتيح



Output

The **output** of an algorithm defines the results that must be achieved upon its completion

يحدد ناتج الخوارزمية النتائج التي يجب تحقيقها عند اكتمالها



Basic structure

Algorithm Name;

2. declaration of variables and constants

3. Statement of Duties

4. Start

5.

6. List of instructions

7.

8. End.

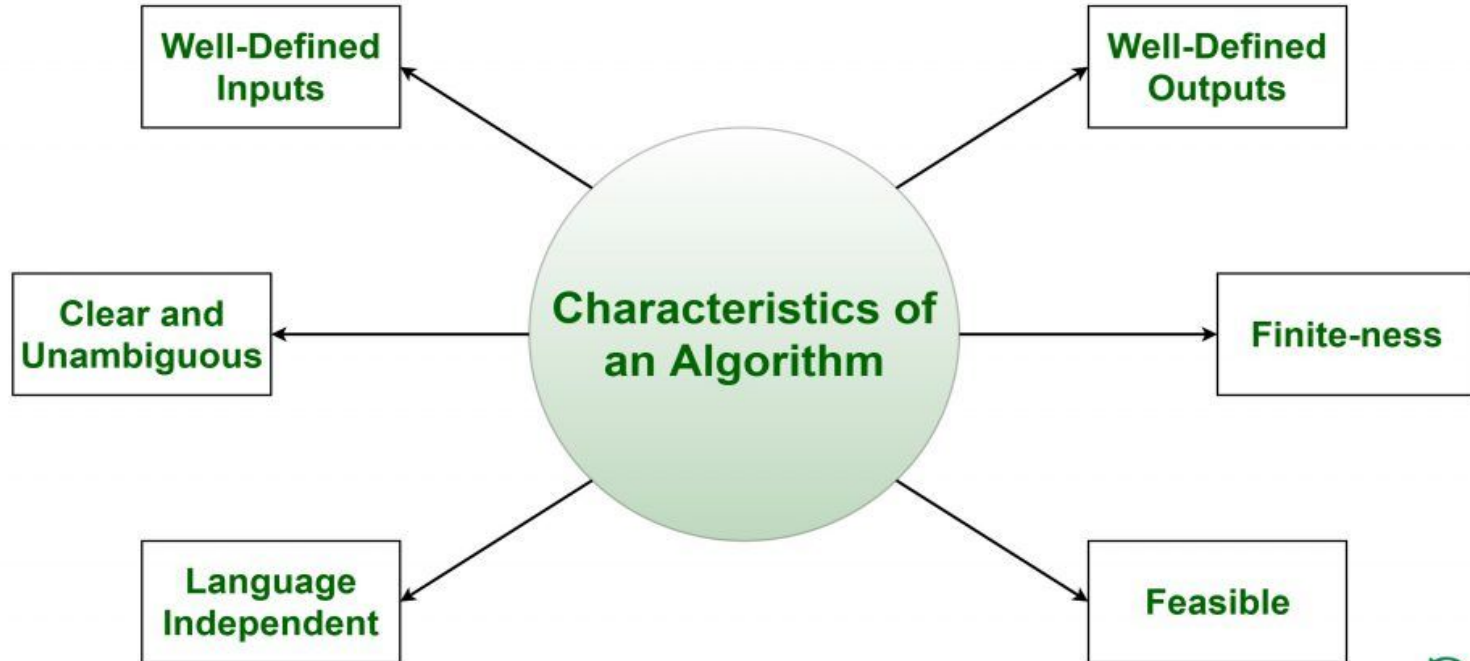
Basic structure

Algorithm Syntax	C Syntax
<pre>Algorithm Example Begin // Process End</pre>	<pre>#include <stdio.h> int main() { // Process return 0; }</pre>

Characteristics of an Algorithm

خصائص الخوارزمية

Characteristics of an Algorithm



Characteristics of an algorithm ?

- **Clear and Unambiguous** واضح لا لبس فيه

Each of its steps should be clear in all aspects and must lead to only one meaning.

وينبغي أن تكون كل خطوة من خطواتها واضحة من جميع الجوانب وأن تقضي إلى معنى واحد فقط.

Characteristics of an algorithm ?

- **Well-Defined Inputs** مدخلات محددة جيدًا

Algorithm's inputs should be well-defined

يجب أن تكون مدخلات الخوارزمية محددة جيدًا

Characteristics of an algorithm ?

- **Well-Defined Outputs** مخرجات محددة جيدًا

The algorithm must clearly define what output will be yielded and it should be well-defined as well

يجب أن تحدد الخوارزمية بوضوح المخرجات التي سيتم تحقيقها ويجب أن تكون محددة جيدًا أيضًا.

Characteristics of an algorithm ?

- **Finiteness** الانتهاء

The algorithm must be finite, **i.e.** it should terminate after a finite time

يجب أن تكون الخوارزمية محدودة، أي يجب أن تنتهي بعد وقت محدود

Characteristics of an algorithm ?

- Feasible قابل للتنفيذ

The algorithm must be simple, generic, and practical, such that it can be executed with the available resources

يجب أن تكون الخوارزمية بسيطة وعامة وعملية بحيث يمكن تنفيذها بالموارد المتاحة

Characteristics of an algorithm ?

- Language Independent لغة مستقلة

The Algorithm must be just plain instructions that can be implemented in any language, and yet the output will be the same

يجب أن تكون الخوارزمية مجرد تعليمات واضحة يمكن تنفيذها بأي لغة، ومع ذلك سيكون المخرج هو نفسه



Thank
You!

